

ClinVCF -OS

Full Editions

Documentation utilisateur

Plateforme d'analyse clinique des variants génomiques

[VCF · CSV · TSV](#) → [Analyse IA](#) → [Rapport clinique](#)

Version 0.5.0 — Mai 2026

fdevelopment.eu/clinVCF · contact@fdevelopment.eu

Table des matières

1. Présentation générale	4
Fonctions principales	4
Modules disponibles	4
2. Accueil et navigation	5
Navigation	5
Tableau de bord	5
Barre de statut inférieure	5
Bannière de mise à jour	6
3. Visionneuse de données	7
Fonctions disponibles	7
Filtres	7
4. Bibliothèque	8
Types de fichiers	8
Actions	8
5. Analyse constitutionnelle (ACMG/AMP)	9
5.1 Étape 1 — Chargement des données	9
5.2 Étape 2 — Contexte clinique patient	9
Colonne gauche — Informations patient	10
Colonne droite — Contexte clinique	10
5.3 Étape 3 — Résultats et classification	10
Cartes de classification	11
Colonnes du tableau	11
5.4 Interprétation IA	12
Contenu de l'interprétation IA	12
Boutons disponibles dans le panneau IA	12
5.5 Sessions — Sauvegarder et reprendre une analyse	12
Sauvegarder	13
Reprendre	13
5.6 Revue biologiste	13
5.7 Rapport PDF constitutionnel	14
5.8 Arbre généalogique	15
Légende des symboles ISCN	15
6. Analyse somatique	17
Critères de scoring somatique	17
7. Licences et activation	19
7.1 Niveaux de licence	19
7.2 Fonctionnalités par tier	19
7.3 Badge de licence	20
7.4 Activation d'une licence	21

Procédure d'activation.....	21
7.5 Sécurité de l'activation.....	22
7.6 Désactivation et changement de poste.....	22
7.7 Acheter ou prolonger une licence.....	22
8. Assistant IA — Configuration.....	23
Option 1 — Moteur local (recommandé).....	23
Option 2 — LLM local GGUF (100% privé, gratuit).....	23
Modèles recommandés.....	23
Installation (une seule fois).....	23
Option 3 — API externe (Ollama / OpenAI / Mistral).....	24
9. Entraînement du modèle IA.....	25
Flux de travail.....	25
Bouton « $\oplus$ Cas IA ».....	25
Multi-fichiers et colonnes manquantes.....	25
10. Export JSON et traçabilité.....	27
Contenu du fichier JSON exporté.....	27
11. Liens vers les bases bioinformatiques.....	28
12. Mises à jour de l'application.....	29
12.1 Détection automatique.....	29
12.2 Logique de versionnage.....	29
12.3 Procédure de mise à jour.....	29
12.4 Désactiver les notifications.....	29
12.5 Confidentialité.....	29
13. Format de fichiers attendu.....	30
Module constitutionnel.....	30
Module somatique.....	30
14. Glossaire.....	31

1. Présentation générale

ClinVCF-OS est une application desktop dédiée à l'analyse clinique des variants génomiques. Elle permet de prioriser, classifier et interpréter des variants issus de pipelines bio-informatiques, en suivant les recommandations ACMG/AMP 2015.

Fonctions principales

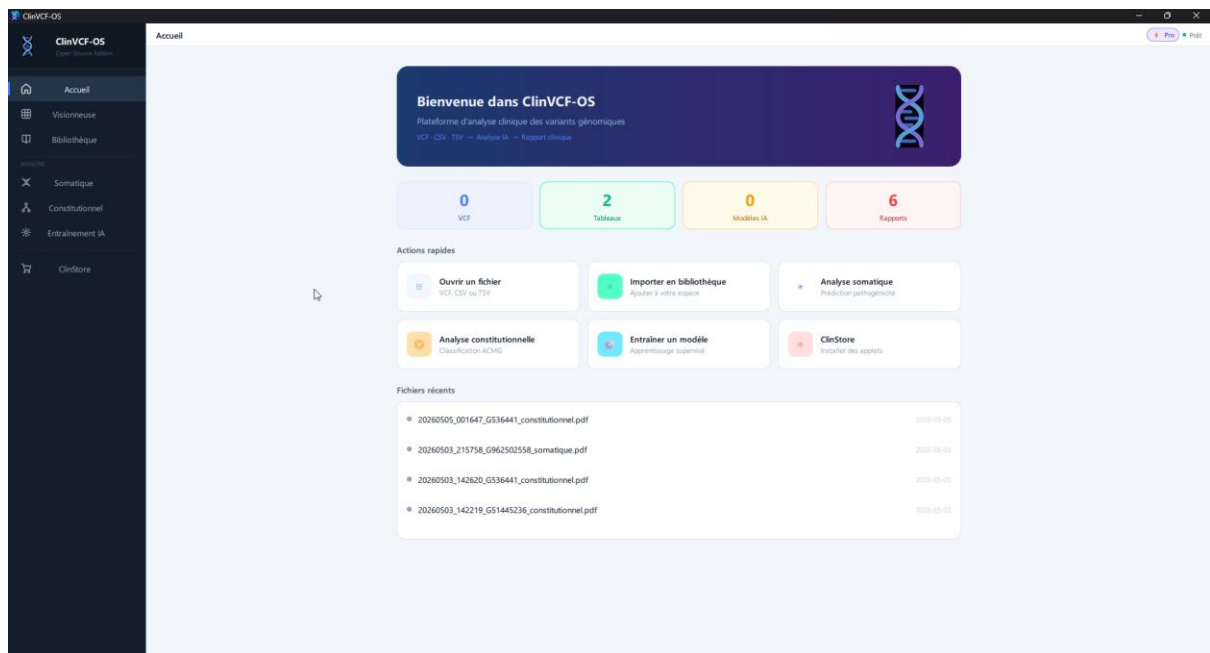
- Analyse constitutionnelle : classification ACMG (Pathogène / PP / VUS / PB / Bénin)
- Analyse somatique : scoring 0–100 avec critères CADD, gnomAD, allelic ratio
- Interprétation IA locale (sans internet) ou via API externe (Ollama, OpenAI, Mistral)
- Rapport PDF paysage avec arbre généalogique, fiches détaillées et recommandations
- Sessions persistantes : sauvegarder et reprendre une analyse complète
- Revue biologiste par variant (Validé / Rejeté / À discuter / Ségrégation)
- Export JSON signé pour reproductibilité et traçabilité
- Liens directs vers ClinVar, gnomAD, OMIM et Varsome par variant
- Bibliothèque centralisée de tous les fichiers et rapports
- Entraînement d'un modèle IA supervisé sur vos propres données classifiées
- **Système de licences avec tiers Community / Pro / Team / Enterprise**
- **Mises à jour automatiques depuis GitHub Releases**

Modules disponibles

Module	Description	Données d'entrée
Constitutionnel	Classification ACMG/AMP avec critères PVS1, PM2, PP3...	CSV/TSV avec colonnes HGVS, gnomAD AF, CADD
Somatique	Scoring 0–100 (CADD, allelic ratio, ClinVar, prédictors)	CSV/TSV avec ratio allélique et profondeur
Visionneuse	Exploration filtrable de tout fichier tabulaire	VCF, CSV, TSV, Excel
Bibliothèque	Centralisation des fichiers, modèles et rapports	—
Entraînement IA	Apprentissage supervisé sur données classifiées	CSV labellisés (colonne _acmg_class)

2. Accueil et navigation

L'écran d'accueil centralise les informations clés et donne un accès rapide à toutes les fonctions.



Écran d'accueil de ClinVCF-OS

Navigation

La barre de navigation latérale contient les sections suivantes :

- **Accueil** — tableau de bord avec statistiques et fichiers récents
- **Visionneuse** — exploration et filtrage de fichiers tabulaires
- **Bibliothèque** — centralisation de tous vos fichiers
- **Somatique** — analyse des variants tumoraux
- **Constitutionnel** — classification ACMG/AMP germinale
- **Entraînement IA** — apprentissage supervisé
- **ClinStore** — extensions et plugins

Tableau de bord

Les 4 compteurs en haut indiquent le nombre de VCF, Tableaux, Modèles IA et Rapports présents dans votre bibliothèque. Les Actions rapides permettent d'accéder directement aux fonctions les plus utilisées.

Barre de statut inférieure

La barre de statut affiche en permanence en bas de l'écran trois éléments importants :

- **Titre de la vue active** — à gauche (ex: "Analyse constitutionnelle")
- **Badge de licence** — au centre, cliquable pour ouvrir la fenêtre d'activation (voir chapitre 7)
- **Indicateur de statut** — à droite, affiche le dernier message système (chargement, export, erreur...)



Bannière de mise à jour

Lorsqu'une nouvelle version de ClinVCF-OS est publiée sur GitHub, une bannière jaune apparaît automatiquement en haut de l'application au démarrage. Voir le chapitre 12 — Mises à jour.

3. Visionneuse de données

La Visionneuse permet d'explorer et filtrer n'importe quel fichier VCF, CSV ou TSV. Elle supporte le filtrage par colonne, la sélection de colonnes visibles, et l'export filtré.

The screenshot shows the ClinVCF-OS 'Visionneuse de données' interface. On the left is a sidebar with navigation links: Accueil, Visionneuse (selected), Bibliothèque, Somatique, Contributif, Entraînement IA, and ClinData. The main area displays a table with columns: Sample_id, Gene symbol, Feature id, Exon rank, hgvs.c, hgvs.p, gnomad genomes AF, gnomad exomes AF, and Variant. Three rows are visible, all with Sample_id '1020GP000302_S29'. The right sidebar, 'Filtres par colonne', shows filters for Sample_id, Gene symbol, Feature id, Exon rank (set to 2), hgvs.c, hgvs.p, gnomad genomes AF, gnomad exomes AF, Variant, Depth, and Alt depth. A 'Tout effacer' button is at the top right of the filter panel. The top of the interface includes buttons for 'Bibliothèque', 'Ouvrir', 'Filtres colonnes', 'Mapping', 'Exporter vue filtrée', 'Export sélection (7)', 'Désélectionner tout', and 'Enregistrer sous...'. A status bar at the top right indicates '3 / 34 lignes'.

Sample_id	Gene symbol	Feature id	Exon rank	hgvs.c	hgvs.p	gnomad genomes AF	gnomad exomes AF	Variant
1020GP000302_S29	HS6T1	NM_004807	2	c.*19G>A	nan	0.00103887	0.00119528	2:129025697
1020GP000302_S29	HS6T1	NM_004807	2	c.*19G>T	nan	0.00045268	0.00119528	2:129025702
1020GP000302_S29	CHD7	NM_017780	2	c.*1018A>G	p.Met340Val	0.0045679	0.00462147	8:61655094

Visionneuse de données avec filtres actifs

Fonctions disponibles

- **Bibliothèque** — charger un fichier depuis la bibliothèque ClinVCF
- **Ouvrir** — ouvrir un fichier depuis le disque
- **Filtres colonnes** — panneau de filtrage par colonne (texte ou numérique)
- **Mapping** — mapper les colonnes de votre fichier vers le format standard ClinVCF
- **Exporter vue filtrée** — exporter le résultat filtré en CSV
- **Enregistrer sous** — sauvegarder dans la bibliothèque

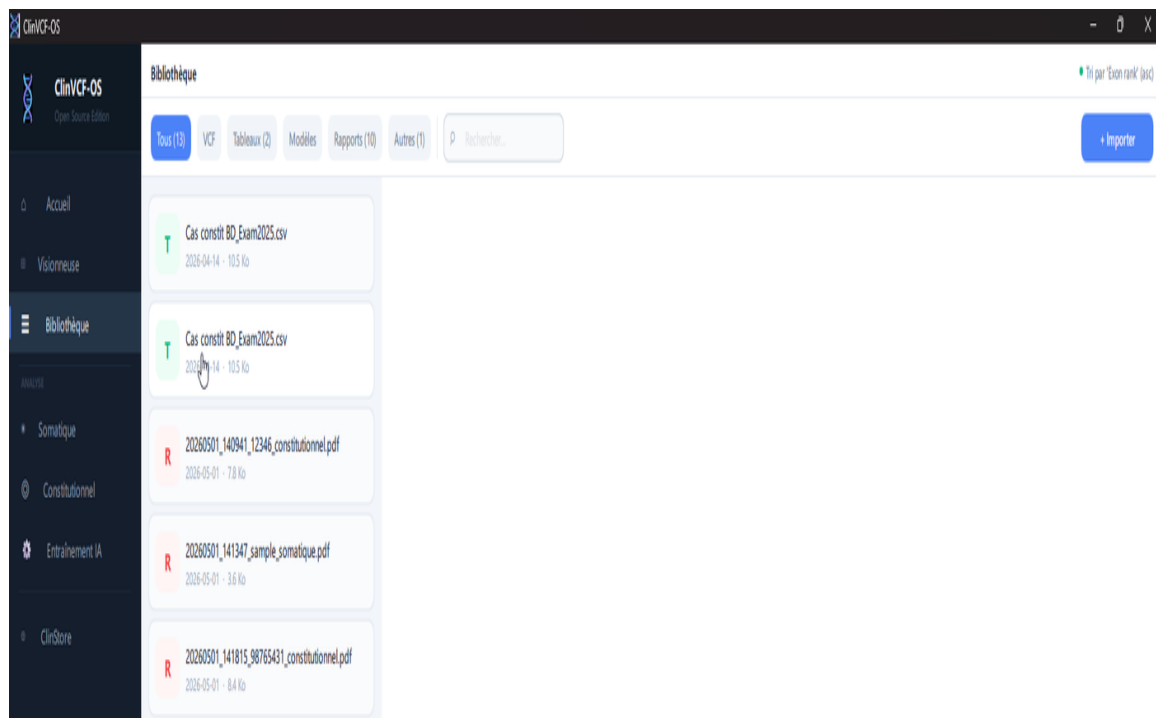
Filtres

Cliquez sur "Filtres colonnes" pour ouvrir le panneau de droite. Chaque colonne affiche un champ de saisie pour filtrer les valeurs. Les filtres numériques supportent les opérateurs > et <. Exemple : "Depth > 50" pour n'afficher que les variants avec une profondeur suffisante.

💡 Le filtre est interactif et la liste de résultats se met à jour en temps réel. Le compteur en haut à droite indique le nombre de lignes correspondant aux filtres actifs.

4. Bibliothèque

La Bibliothèque est l'espace central de stockage de ClinVCF-OS. Tous les fichiers importés, analyses lancées et rapports générés y sont référencés automatiquement.



Bibliothèque avec filtres par type de fichier

Types de fichiers

Type	Description	Icône
VCF	Fichiers de variants bruts	V (vert)
Tableaux	Fichiers CSV/TSV annotés	T (cyan)
Modèles	Modèles IA entraînés (.pkl)	M (bleu)
Rapports	Rapports PDF générés	R (rouge)
Autres	Fichiers JSON, export, autres	? (gris)

Actions

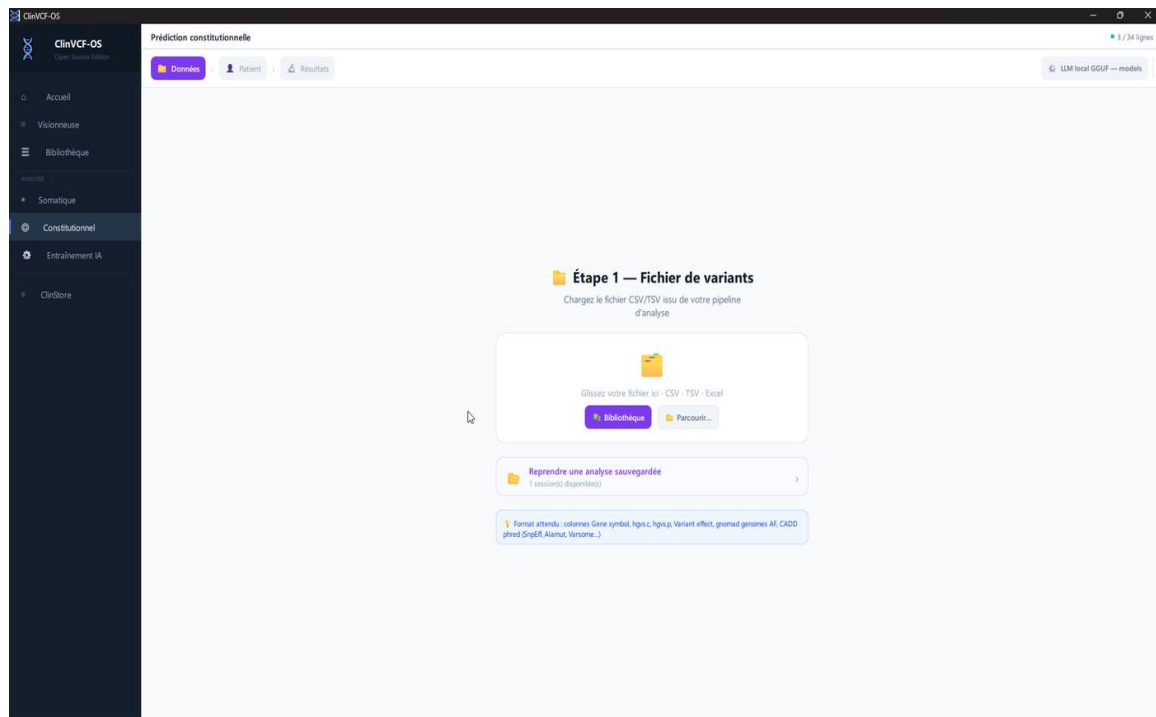
- **+ Importer** — importer un fichier externe vers la bibliothèque
- **Cliquer sur un fichier** — voir ses métadonnées (date, source, taille, chemin)
- **Supprimer** — retirer le fichier de la bibliothèque (le fichier reste sur le disque)
- **Rechercher** — filtrer les fichiers par nom

5. Analyse constitutionnelle (ACMG/AMP)

Le module constitutionnel applique les critères ACMG/AMP 2015 pour classer les variants germinaux en 5 classes : Pathogène, Probablement pathogène, VUS, Probablement bénin, Bénin. L'analyse suit un flux guidé en 3 étapes.

💡 Référence : Richards S. et al. ACMG/AMP Standards and Guidelines for interpretation of sequence variants. Genetics in Medicine, 2015. Classification conforme GRCh38 (hg38), gnomAD v4.1.

5.1 Étape 1 — Chargement des données



Étape 1 — Chargement du fichier de variants

Trois méthodes pour charger votre fichier :

- **Glisser-déposer** directement dans la zone centrale
- **Bibliothèque** — sélectionner un fichier déjà importé
- **Parcourir...** — ouvrir l'explorateur de fichiers

La zone "Reprendre une analyse sauvegardée" permet de restaurer intégralement une session précédente (patient, résultats, interprétation IA).

💡 Format attendu : colonnes Gene symbol, hgvs.c, hgvs.p, Variant effect, gnomad genomes AF, CADD phred. Ces données peuvent provenir de SnPEff, Alamut, Varsome ou de tout pipeline d'annotation standard.

5.2 Étape 2 — Contexte clinique patient

Étape 2 — Informations patient et contexte clinique

Le formulaire est divisé en deux colonnes :

Colonne gauche — Informations patient

- → N° dossier / Échantillon
- → Nom du patient (optionnel)
- → Date de naissance / Sexe
- → Prescripteur / Généticien

Colonne droite — Contexte clinique

- → **Phénotype clinique (HPO)** — termes HPO, descriptions cliniques
- → **Contexte familial** — antécédents familiaux, consanguinité
- → **Mode de transmission suspecté** — de novo, AD, AR, lié à l'X, mitochondrial
- → **Gènes candidats** — si connus (CHD7, SEMA3E...)

💡 Plus le contexte clinique est renseigné, meilleure sera la pertinence de l'interprétation IA. Le phénotype HPO et le mode de transmission sont particulièrement importants.

Une fois le formulaire rempli, cliquez sur "  Lancer la classification ACMG".

5.3 Étape 3 — Résultats et classification

Score	Classe ACMG	Gène	Transcrit	HGVS.c	HGVS.p	Zygote	gnomAD AF	Critères	Base	R
+6	Probablement pathogène	CHD7	NM_021708	c.2499-10>A	—	NEL	—	PVS1, PAF1 (AF < 0.01%)	—	CF, CN, VS
+5	VUS	LIFR	NM_002038	c.142-12,142-10del	—	NEL	—	PS1 (Cofactor Pathogenic), PAF1 (AF < 0.01%)	—	CF, CN, VS
+2	VUS	POU2F1	NM_002087	c.823+80del	—	NEL	—	PAF1 (AF < 0.01%)	—	CF, CN, VS
+2	VUS	POU2F1	NM_002087	c.1001+53A>G	—	NEL	0.0008	PAF1 (AF < 0.01%)	—	CF, CN, VS
+2	VUS	NRP1	NM_003873	c.242-47,242-60del	—	NEL	—	PAF1 (AF < 0.01%)	—	CF, CN, VS
+2	VUS	DNXL2	NM_002192	c.720+35del	—	NEL	—	PAF1 (AF < 0.01%)	—	CF, CN, VS
+2	VUS	ARNT2	NM_014982	c.1089+21,1089+22delATC	—	NEL	—	PAF1 (AF < 0.01%)	—	CF, CN, VS
+2	VUS	PNPLA6	NM_001001	c.268+36,268+36delATC	—	NEL	—	PAF1 (AF < 0.01%)	—	CF, CN, VS
+2	VUS	GLI2	NM_005276	c.1389-30C>T	—	NEL	0.0003	PAF1 (AF < 0.01%)	—	CF, CN, VS
+2	VUS	PRLR, PRLR, AGXT2, AGXT2, AGXT2, AGXT2	NM_002043, NM_002043, NM_002043, NM_002043, NM_002043, NM_002043	c.*1A>G, c.*11A>G, c.*1A>G, c.*11A>G, c.*1A>G, c.*11A>G	—	NEL	—	PAF1 (AF < 0.01%)	—	CF, CN, VS
+2	VUS	ANKHD1-EIF4BP3, SRA1	NM_000600, NM_002237	c.*206, c.*206, c.*206, c.*206, c.*206, c.*206	—	NEL	—	PAF1 (AF < 0.01%)	—	CF, CN, VS
+2	VUS	ANKHD1-EIF4BP3, SRA1	NM_000600, NM_002237	c.*206, c.*206, c.*206, c.*206, c.*206, c.*206	—	NEL	—	PAF1 (AF < 0.01%)	—	CF, CN, VS
+2	VUS	CGA	NM_002230	c.7-18del	—	NEL	—	PAF1 (AF < 0.01%)	—	CF, CN, VS
+2	VUS	SEMA3E	NM_022451	c.1550+24,1550+26del	—	NEL	—	PAF1 (AF < 0.01%)	—	CF, CN, VS
+2	VUS	SEMA3E	NM_022451	c.115+3170del	—	NEL	—	PAF1 (AF < 0.01%)	—	CF, CN, VS
+2	VUS	SEMA3A	NM_000880	c.112+53del	—	NEL	—	PAF1 (AF < 0.01%)	—	CF, CN, VS
+2	VUS	PTCH1, PTCH1	NM_000880, NM_000880	c.342, 148delGAA, c.208, 208delGAA	—	NEL	—	PAF1 (AF < 0.01%)	—	CF, CN, VS
+1	VUS	H5ST1	NM_004807	c.*14C>T	—	NEL	0.0006	PTC1 (AF < 0.01%)	—	CF, CN, VS

Étape 3 — Tableau des résultats avec panneau IA

Cartes de classification

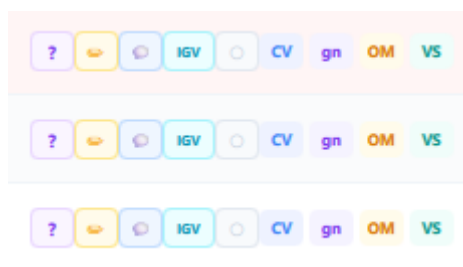
Les 5 cartes en haut filtrent les résultats par classe. Cliquez sur une carte pour n'afficher que les variants de cette classe. Re-cliquez pour revenir à l'affichage complet.

Classe	Couleur	Description
Pathogène (P)	Rouge #DC2626	Variant clairement pathogène selon les critères ACMG
Probablement pathogène (PP)	Orange #EA580C	Forte présomption de pathogénicité
VUS	Ambre #D97706	Variant de signification incertaine
Probablement bénin (PB)	Vert #16A34A	Probablement sans effet délétère
Bénin (B)	Cyan #0891B2	Variant bénin sans signification clinique

Colonnes du tableau

Colonne	Description
Score	Score ACMG cumulé (positif = pathogène, négatif = bénin)
Classe ACMG	Classification ACMG/AMP attribuée
Gène	Symbole du gène HGNC
Transcrit	Identifiant NM du transcrit de référence
HGVS.c	Notation HGVS au niveau de l'ADNc
HGVS.p	Notation HGVS au niveau protéique (si applicable)

Colonne	Description
Impact	Impact fonctionnel prédit (HIGH / MODERATE / LOW)
gnomAD AF	Fréquence allélique dans gnomAD v4.1 (population générale)
Critères	Critères ACMG/AMP appliqués (PVS1, PM2, PP3, BP4...)
Bases (CV/gn/OM/VS)	Liens directs vers ClinVar, gnomAD, OMIM, Varsome
J	Bouton Justifier : affiche la décomposition détaillée du score
R	Bouton Revue biologiste : statut de décision par variant



Zoom sur les boutons de liens (CV, gn, OM, VS) et le bouton Justifier (?)

5.4 Interprétation IA

Le panneau IA s'ouvre à droite du tableau en cliquant sur "♦ Interprétation IA". Il génère une synthèse clinique complète intégrant le contexte patient, les variants retenus et la littérature de la base de connaissances locale.

Contenu de l'interprétation IA

- Contexte clinique du patient (phénotype, transmission, antécédents)
- Liste des variants pathogènes / PP avec HGVS, classification et critères
- Description des maladies associées (OMIM) pour les gènes concernés
- Recommandation de conseil génétique selon la transmission
- VUS : liste et recommandation de reclassification régulière
- Conclusion diagnostique
- Note de traçabilité (version ClinVCF-OS, moteur IA, date)

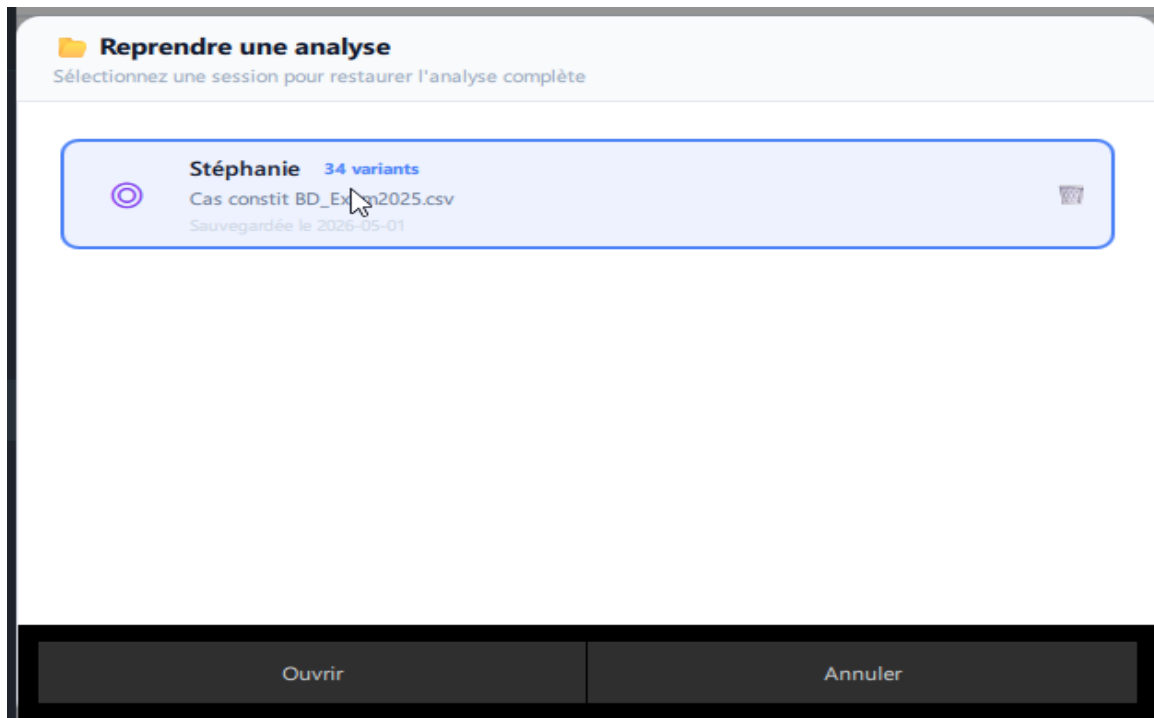
Boutons disponibles dans le panneau IA

- ↺ **Régénérer** — relancer l'interprétation
- 📋 **Copier** — copier le texte dans le presse-papier
- ✕ — fermer le panneau

⚠ L'interprétation IA est une aide à la décision clinique. Elle ne remplace pas l'avis du généticien ou biologiste qualifié. Toute classification officielle reste sous la responsabilité du professionnel de santé.

5.5 Sessions — Sauvegarder et reprendre une analyse

ClinVCF-OS permet de sauvegarder intégralement une analyse (patient, résultats, interprétation IA) et de la reprendre ultérieurement.



Navigation de sessions sauvegardées

Sauvegarder

Cliquez sur " Sauvegarder session" dans la barre supérieure (visible uniquement quand des résultats sont disponibles). La session est sauvegardée dans `user\_data/clinical\_ai/sessions/` avec :

- Informations patient complètes
- Tous les variants classifiés avec leurs scores
- Texte de l'interprétation IA
- Chemin du fichier source

Reprendre

Dans l'Étape 1, cliquez sur " Reprendre une analyse sauvegardée". Le navigateur affiche toutes les sessions disponibles. Un double-clic ou "Ouvrir" restaure l'analyse complète : l'application passe directement à l'Étape 3 avec tous les résultats chargés.

5.6 Revue biologiste

Chaque variant dispose d'un bouton R (rond coloré) permettant de consigner la décision du biologiste. Ces décisions sont persistées dans `user\_data/audit/` et incluses dans l'export JSON.

Statut	Icône	Usage
Validé	✓ (vert)	Variant retenu pour le compte rendu
Rejeté	X (rouge)	Variant écarté (artefact, bénin contextuel)
À discuter	⚡ (ambre)	Demande de discussion collégiale ou RCP
Ségrégation demandée	S (bleu)	Étude de ségrégation familiale requise

5.7 Rapport PDF constitutionnel

Cliquez sur "  Rapport PDF" pour générer un rapport paysage complet. Un toast de notification apparaît avec un bouton "Ouvrir" dès que le fichier est prêt.

Signer électroniquement

Rechercher du texte ou des o...

Partager

Dem

Il s'agit d'un long document. Gagnez du temps en lisant un résumé à l'aide de l'Assistant IA.

Afficher le

RAPPORT D'ANALYSE GÉNÉTIQUE CONSTITUTIONNELLE

N° Dossier :	123456
Patient :	Stéphanie
Date de naissance / Sexe :	18/01/2002 / F
Phénotype clinique (HPO) :	—
Contexte familial :	polymalformatif avec suspicion de syndrome CHARGE devant une agénésie des bulbes olfactifs, un colobome papillaire gauche, une hypoplasie des canaux semi-circulaires.
Mode de transmission suspecté :	De novo (aucun antécédent familial)
Gènes candidats :	—
Médecin prescripteur :	Fabrice Deprez
Date du rapport :	01/05/2026 19:47

RÉSUMÉ DE LA CLASSIFICATION ACMG/AMP

34 variants analysés : 1 Probablement pathogène — 33 VUS

VARIANTS SIGNIFICATIFS (Pathogènes / Probablement pathogènes / VUS)

Chr	Gène	Transcrit	HGVSc	HGVSp	gnomAD AF	Critères ACMG	Classe
—	CHD7	NM_017780	c.2499-1G>A		nd	PVS1, PM2 (AF <0.01%)	Probablement pathogène
—	LIFR	NM_002310	c.143-11_143-10d		nd	PS3 (ClinVar Pathogène), PM2 (AF <0)	VUS
—	POU2F1	NM_002697	c.813+80del		nd	PM2 (AF <0.01%)	VUS
—	POU2F1	NM_002697	c.1901+51A>G		0.00006	PM2 (AF <0.01%)	VUS
—	NRP1	NM_003873	c.2432-87_2432-8		nd	PM2 (AF <0.01%)	VUS
—	DMXL2	NM_001174116	c.7520+35del		nd	PM2 (AF <0.01%)	VUS

Rapport PDF — Page de garde avec informations patient

Chr	Gène	Transcrit	HGVSc	HGVSp	gnomAD AF	Critères ACMG	Classe
—	INHBA	NM_002192	c.388+58A>G		0.01882	BS1 partiel (AF >0.0188 ≥1%)	VUS
—	CHD7	NM_017780	c.1018A>G	p.Met340Val	0.00446	BP6 (ClinVar: benign/likely_benign)	VUS

RECOMMANDATION CLINIQUE

Étude parentale recommandée : Le(s) variant(s) identifié(s) (CHD7 c.2499-1G>A) sont classifiés dans un contexte de novo suspecté. Une analyse des deux parents est recommandée afin de confirmer l'origine de novo et d'exclure une mosaïque parentale.

INTERPRÉTATION DÉTAILLÉE DES VARIANTS RETENUS

CHD7 Probablement pathogène — c.2499-1G>A ()

Transcrit :	NM_017780
Effet :	Splice Acceptor Variant&Intron Variant (impact HIGH)
gnomAD AF :	Non répertorié
CADD phred :	26.9
Critères ACMG :	PVS1, PM2 (AF <0.01%)
Build :	GRCh38 (hg38)
ClinVar :	ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/?term=CHD7[gene]
Varsome :	varsome.com/variant/hg38/NM_017780(CHD7):c.2499-1G>A
OMIM :	omim.org/search?index=entry&search=CHD7

CONCLUSION ET INTERPRÉTATION CLINIQUE

L'analyse moléculaire de l'ADN génomique du patient **Stéphanie** identifie **1 variant(s) pathogène(s) ou probablement pathogène(s)** selon les critères ACMG/AMP (2015) dans le(s) gène(s) : **CHD7**.

Rapport PDF — Recommandation clinique et fiche variant détaillée

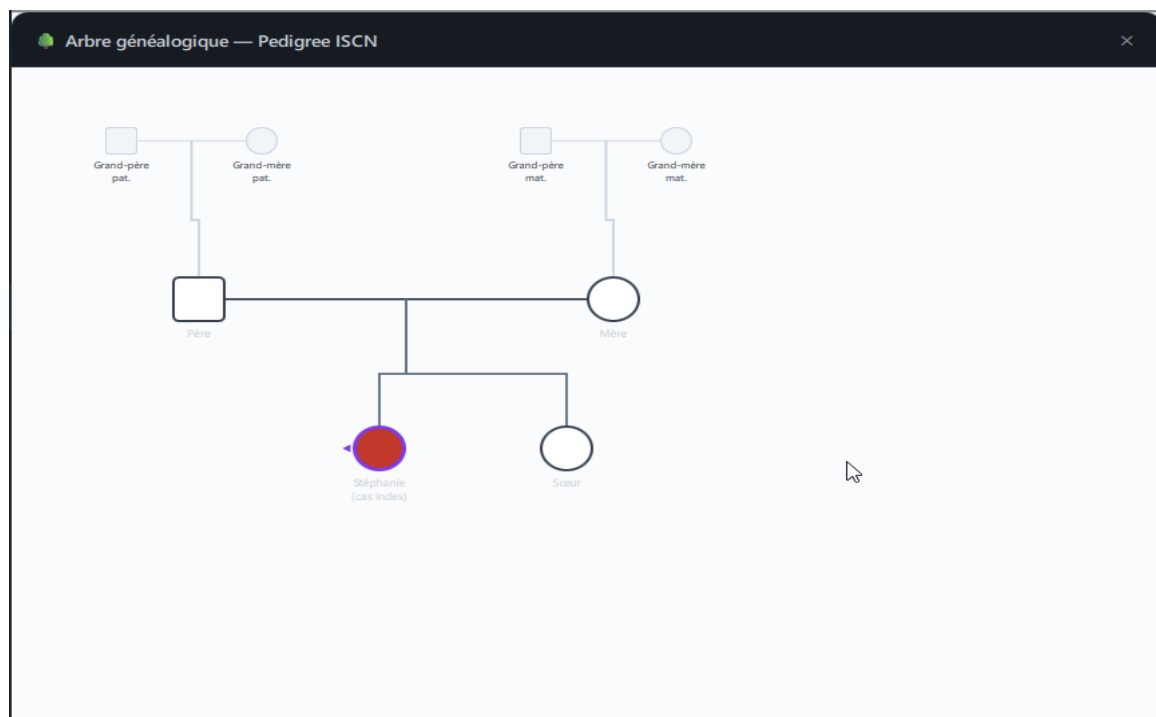
Le rapport contient :

- **Page d'en-tête** : informations patient, phénotype, contexte familial, transmission
- **Résumé de la classification ACMG/AMP** (nombre de variants par classe)

- **Tableau complet des variants significatifs** (Chr, Gène, Transcrit, HGVS.c, HGVS.p, gnomAD AF, Critères, Classe)
- **Recommandation clinique automatique** selon le mode de transmission (étude parentale, conseil génétique...)
- **Fiche détaillée par variant pathogène/PP** (effet, CADD phred, liens ClinVar/Varsome/OMIM, build GRCh38)
- **Arbre généalogique** ISCN simplifié
- **Conclusion et interprétation clinique**
- **Bloc de traçabilité** (version ACMG, gnomAD, ClinVCF-OS, date)
- **Zone de signature biologiste**

5.8 Arbre généalogique

L'arbre généalogique est accessible via le bouton " 🌳 Arbre généalogique" dans la barre supérieure (disponible en Étape 3). Il s'ouvre dans une fenêtre dédiée.



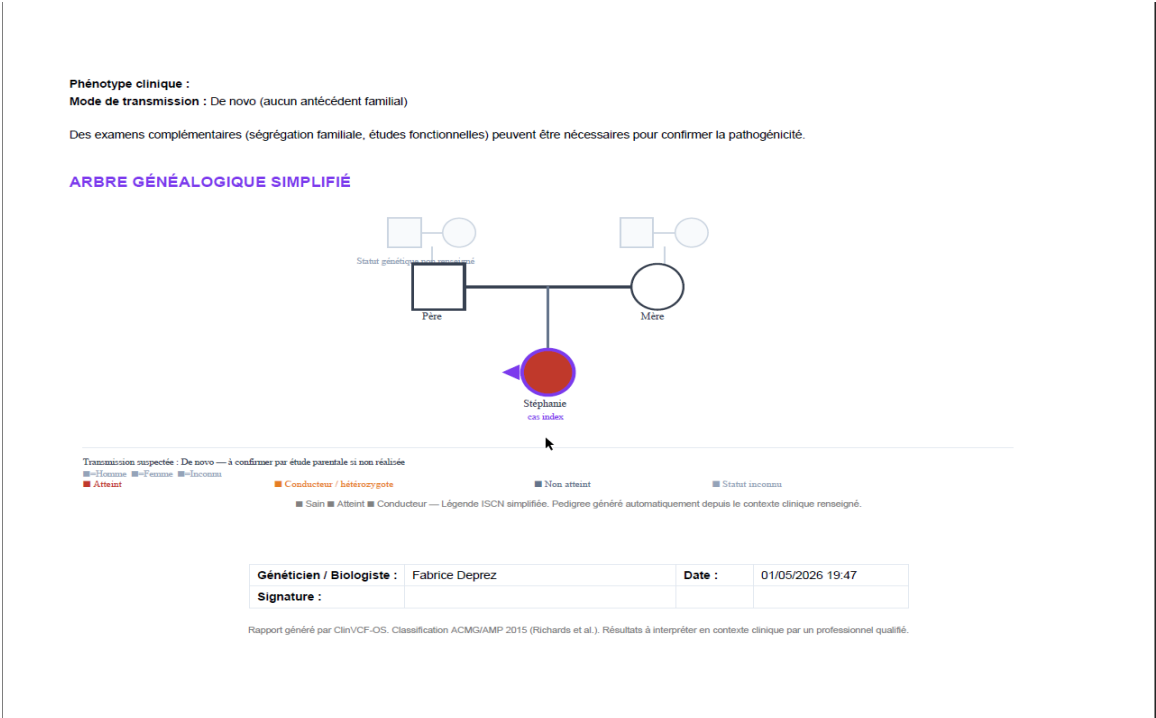
Arbre généalogique — Pedigree ISCN interactif

Légende des symboles ISCN

Symbole	Signification
□ Carré	Homme
○ Cercle	Femme
◇ Losange	Sexe inconnu
Rempli (rouge)	Atteint
Point central (orange)	Conducteur / hétérozygote
Vide	Non atteint
Barre diagonale	Décédé

Symbole	Signification
◀ Flèche	Cas index / Proband
Contour violet épais	Cas index (bordure)

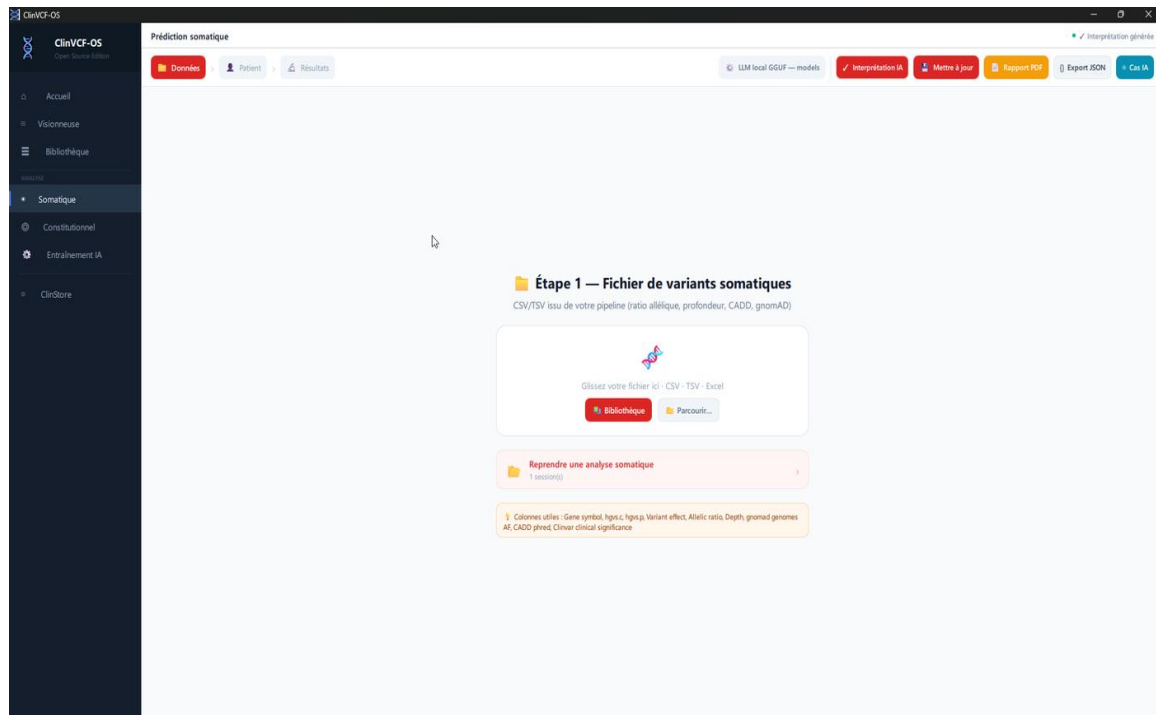
Les statuts s'adaptent automatiquement au mode de transmission renseigné (de novo → parents sains, AR → parents conducteurs, AD → un parent atteint). En mode "✎ Éditer", cliquez sur un membre pour modifier son statut.



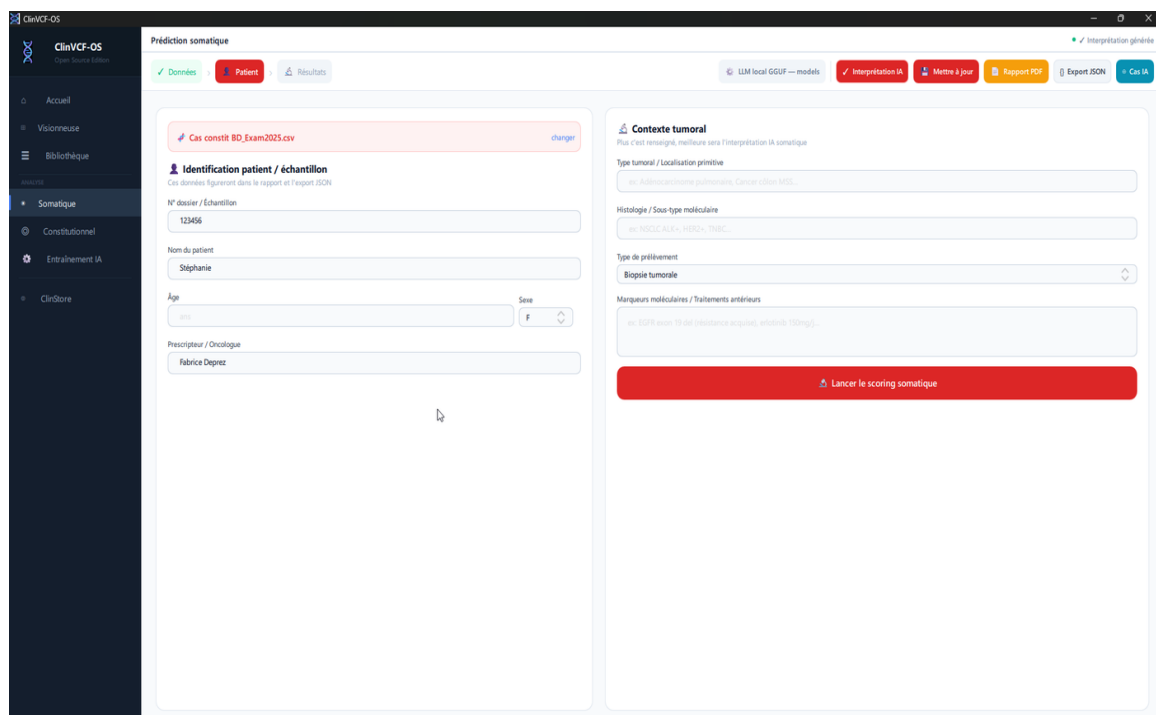
Arbre généalogique dans le rapport PDF (pedigree ISCN avec légende)

6. Analyse somatique

Le module somatique évalue la pathogénicité des variants tumoraux sur une échelle de 0 à 100, en intégrant les spécificités de l'oncogénomique (ratio allélique, profondeur, récurrence projet).



Analyse somatique — Étape 1 : chargement du fichier



Analyse somatique — Étape 2 : contexte tumoral patient

Critères de scoring somatique

Critère	Impact	Description
Effet variant (LOF)	+40	Frameshift, stop_gained, splice acceptor/donor
Faux-sens / inframe	+20	Missense, délétion inframe
CADD phred ≥ 30	+20	Score de pathogénicité computationnelle élevé
CADD phred 20–30	+10	Score modéré
gnomAD AF rare ($<1\%$)	+10	Absent ou rare en population générale
gnomAD AF $\geq 5\%$	-30	Polymorphisme commun (germinal probable)
Allelic ratio $\geq 40\%$	+10	Variant clonal (forte représentation tumorale)
Allelic ratio $< 5\%$	-20	Bruit de fond probable
ClinVar pathogène	+25	Variant déjà reporté comme pathogène
ClinVar bénin	-20	Variant déjà classifié bénin
Prédicteurs concordants	+10	SIFT, PolyPhen2, MutationTaster $\geq 2/3$ pathogènes

Score	Classification	Gene	Transcript	HGVS.c	HGVS.p	Impact	VAF	gnomAD AF	Critères	Base	J	R
6	2	CHD7	NM_017780	c.2499-25>A		MODIFIER	0.495					
5	2	LIFR	NM_002020	c.340-11_349-10del		MODIFIER	0.471					
2	2	POU2F1	NM_002087	c.833+805del		MODIFIER	0.384					
2	2	POU2F1	NM_002087	c.1901-151A>G		MODIFIER	0.543	0.0006				
2	2	NRP1	NM_003870	c.2432-87_2432-86del		MODIFIER	0.139					
2	2	DMXL2	NM_01174110	c.7520+35del		MODIFIER	0.953					
2	2	ARNT2	NM_014982	c.1089+21_1089+22delinsTC		MODIFIER	0.531					
2	2	PNPLA6	NM_001166111	c.2684+31_2684+36delinsCC		MODIFIER	0.980					
2	2	GLI2	NM_002070	c.1389-30C>T		MODIFIER	0.448	0.0003				
2	2	PRLR;PRLR;PRLR;AGXT...	NM_002043101;NM_002043101;NM_002043101;NM_002043101	c.*1A>G;c.*111A>G;c.*1A>G;c.*139A>...		MODIFIER;MODIFIER;MODIFIER;MODIF...	0.584					
2	2	ANKRD1-EIF4EBP3-SRA1	NM_020860;NM_020860	c.*280+76TC>C;307-875_307-874insGAC		MODIFIER;MODIFIER	0.275					
2	2	ANKRD1-EIF4EBP3-SRA1	NM_020860;NM_020860	c.*280TC>G;c.307-875G>C		MODIFIER;MODIFIER	0.275					
2	2	CGA	NM_001202083	c.*9-18del		MODIFIER	0.111					
2	2	SEMA3E	NM_012431	c.1500+24_1500+25del		MODIFIER	0.966					
2	2	SEMA3E	NM_012431	c.115-13790del		MODIFIER	0.333					
2	2	SEMA3A	NM_005080	c.112+15del		MODIFIER	0.433					
2	2	PTCH1;PTCH1	NM_001060303;NM_001060303	c.142_144dupGAA>C-205_206dupGAA		p.Glu48dup; MODERATE;MODIFIER	0.269					
1	1	H56ST1	NM_004807	c.*940>T		MODIFIER	0.136	0.0040				

Analyse somatique — Résultats avec panneau IA (colonne VAF visible)

La colonne VAF (Variant Allele Frequency, alias Allelic ratio) est spécifique au module somatique et indique la proportion d'allèles tumoraux dans l'échantillon.

 Toutes les fonctions du module constitutionnel sont disponibles en somatique : sessions, revue biologiste, interprétation IA, rapport PDF, export JSON, liens bases.

7. Licences et activation

ClinVCF-OS propose quatre niveaux de licence permettant d'adapter l'outil à votre contexte d'utilisation, du chercheur individuel au déploiement hospitalier complet.

7.1 Niveaux de licence

Tier	Tarif	Public visé	Limites
Community	Gratuit	Découverte, recherche modeste	5 analyses constitutionnelles + 5 somatiques par mois
Pro	29 €/mois (early adopter, gardé à vie pour les 50 premiers)	Chercheur individuel, biologiste libéral	Analyses illimitées, 1 poste
Team	199 €/mois (early adopter)	Laboratoire, équipe de bio-informaticiens	5 sièges inclus, bibliothèque partagée
Enterprise	Sur devis	CHU, hôpital, déploiement régulé	On-premise, SLA, support CE-IVD

 **Tarif early adopter** : les 50 premières licences Pro et Team bénéficient d'un tarif préférentiel garanti à vie. Voir fdevelopment.eu/clinVCF#pricing pour les détails et conditions actuelles.

7.2 Fonctionnalités par tier

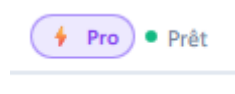
Fonctionnalité	Community	Pro	Team	Enterprise
Visionneuse VCF/CSV/TSV	✓	✓	✓	✓
Bibliothèque locale	✓	✓	✓	✓
Analyses constitutionnelles	5 / mois	Illimité	Illimité	Illimité
Analyses somatiques	5 / mois	Illimité	Illimité	Illimité
Export rapport PDF	✓	✓	✓	✓
Interprétation IA locale	✓	✓	✓	✓
Bibliothèque partagée d'équipe	—	—	✓	✓
Gestion des accès & rôles	—	—	✓	✓
Audit trail complet	—	—	✓	✓
Déploiement on-premise	—	—	—	✓
SLA & support 24/7	—	—	—	✓
Support qualification CE-IVD	—	—	—	✓

7.3 Badge de licence

Le badge de licence est affiché en permanence dans la barre de statut inférieure. Sa couleur identifie immédiatement le niveau actif :

Affichage	Couleur	État
 Community	Gris	Tier gratuit, limité
 Pro	Violet	Licence Pro active
 Team	Bleu	Licence Team active
 Enterprise	Vert	Licence Enterprise active

Survoler le badge affiche un tooltip avec la date d'expiration de la licence. Cliquer sur le badge ouvre la fenêtre d'activation.

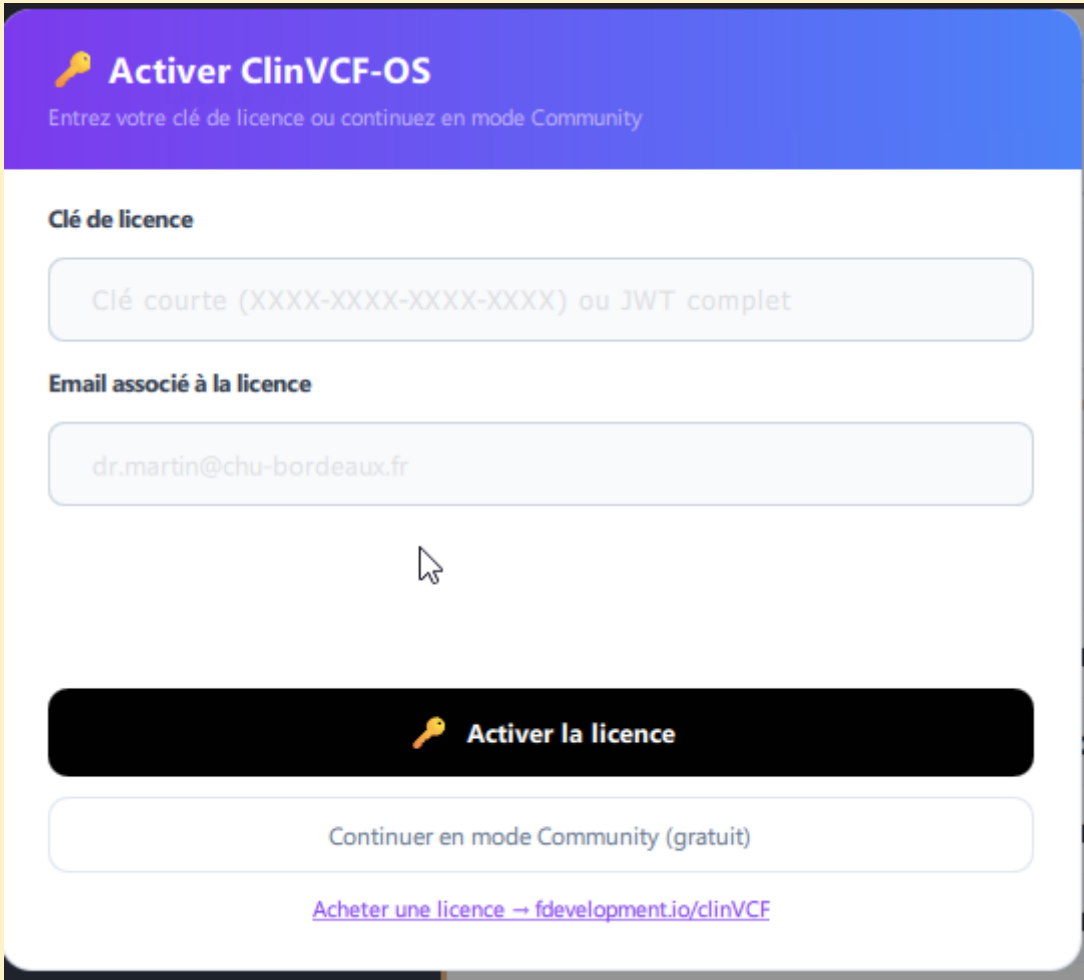


7.4 Activation d'une licence

Une licence ClinVCF-OS est délivrée sous forme d'un ****JWT**** (JSON Web Token) signé cryptographiquement par RSA-2048. Ce JWT est envoyé par email après confirmation du paiement.

Procédure d'activation

- 1. Cliquez sur le badge de licence en bas de l'application (ou la fenêtre s'ouvre automatiquement au premier lancement en Community)
- 2. Dans le champ **Clé de licence**, collez le **JWT complet** reçu par email (chaîne longue commençant par `eyJ...`)
- 3. Dans le champ **Email**, saisissez l'email associé à la licence (le même que celui utilisé pour le paiement)
- 4. Cliquez sur **Activer la licence**
- 5. Le badge passe instantanément à votre nouveau tier et la fenêtre se ferme



Activer ClinVCF-OS

Entrez votre clé de licence ou continuez en mode Community

Clé de licence

Clé courte (XXXX-XXXX-XXXX-XXXX) ou JWT complet

Email associé à la licence

dr.martin@chu-bordeaux.fr

 **Activer la licence**

Continuer en mode Community (gratuit)

[Acheter une licence → fdevelopment.io/clinVCF](https://fdevelopment.io/clinVCF)

✓ L'activation est instantanée et **fonctionne entièrement hors ligne**. La signature RSA est vérifiée localement à chaque démarrage par la clé publique embarquée dans l'application — aucune connexion à internet n'est requise.

7.5 Sécurité de l'activation

Le système de licences ClinVCF-OS utilise une cryptographie asymétrique RSA-2048 + SHA-256, le standard pour les JWT signés (algorithme RS256) :

- La **clé privée** reste exclusivement chez l'éditeur. Elle n'est jamais distribuée et permet seule de générer une licence valide.
- La **clé publique** est embarquée dans l'application. Elle permet uniquement de **vérifier** une signature, pas d'en créer.
- Toute modification du fichier de licence local est détectée au prochain démarrage (la signature ne correspond plus) — l'application revient automatiquement au tier Community.

💡 Cette architecture garantit qu'il est cryptographiquement impossible de générer une fausse licence sans accès à la clé privée de l'éditeur. C'est le même mécanisme utilisé pour les tokens d'authentification OAuth/OpenID standards.

7.6 Désactivation et changement de poste

Pour transférer une licence Pro vers un autre poste :

1. Sur le poste actuel, ouvrez la fenêtre de licence et cliquez sur **Désactiver cette machine**
2. La licence revient en mode Community sur ce poste
3. Sur le nouveau poste, collez le même JWT — l'activation se fait automatiquement

⚠ La validation de la limite de machines (1 pour Pro, 5 pour Team) sera effective lorsque l'API d'activation en ligne sera déployée. En Phase 1 actuelle (activation offline), le contrôle est basé sur la confiance.

7.7 Acheter ou prolonger une licence

Toutes les options d'achat sont disponibles sur la page tarifs du site :

<https://www.fdevelopment.eu/clinVCF/#pricing>

Pour toute question commerciale ou demande de devis Enterprise, contactez l'éditeur :

contact@fdevelopment.eu

8. Assistant IA — Configuration

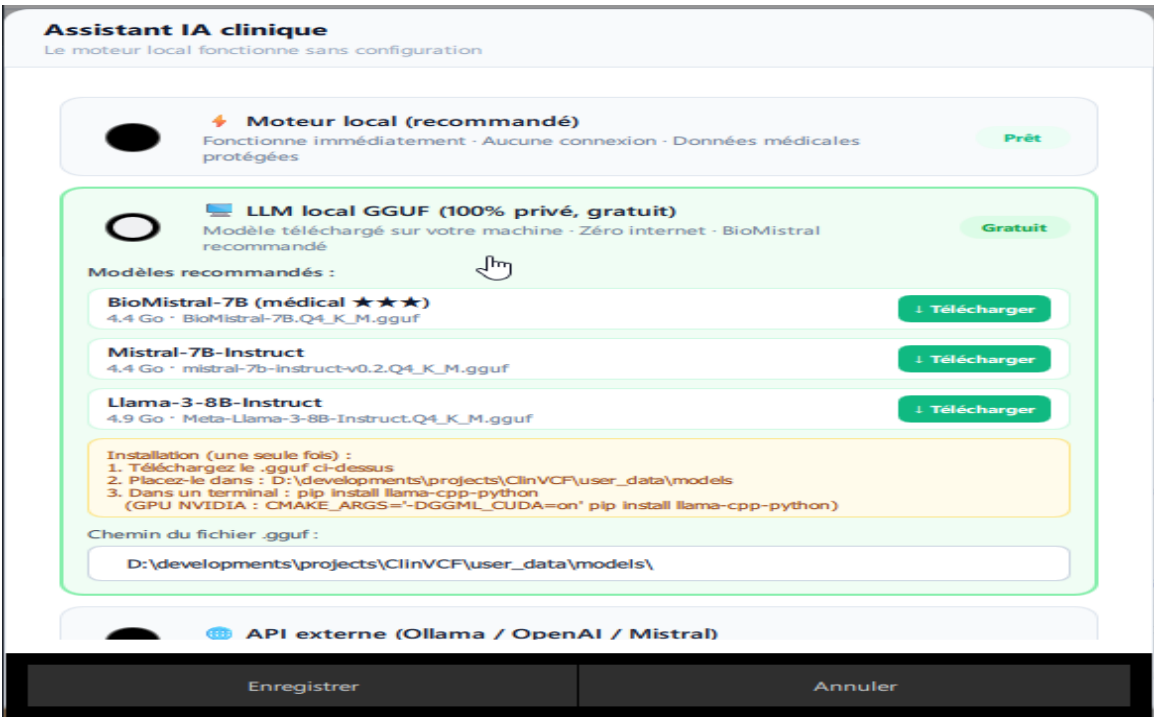
ClinVCF-OS propose trois modes d'IA clinique, accessibles via le bouton "⚙️" dans la barre supérieure.

Option 1 — Moteur local (recommandé)

Le moteur local embarqué ne nécessite aucune configuration, aucune connexion internet et ne transmet aucune donnée patient. Il s'appuie sur une base de connaissances de plus de 25 gènes (CHD7, BRCA1/2, MLH1, TP53, EGFR, BRAF...) et des cas annotés localement.

✓ Ce mode est recommandé pour les environnements hospitaliers avec contraintes de confidentialité. Badge "Prêt" affiché en vert.

Option 2 — LLM local GGUF (100% privé, gratuit)



Configuration IA — Mode LLM local GGUF avec liste de modèles recommandés

Ce mode permet d'utiliser un large modèle de langage téléchargé localement. Les données ne quittent jamais votre machine.

Modèles recommandés

Modèle	Taille	Spécialité
BioMistral-7B (★★★)	4.4 Go	Médical — recommandé pour la génomique clinique
Mistral-7B-Instruct	4.4 Go	Généraliste avec bonne compréhension médicale
Llama-3-8B-Instruct	4.9 Go	Excellent raisonnement général

Installation (une seule fois)

- 1. Cliquez "↓ Télécharger" → HuggingFace s'ouvre dans le navigateur
- 2. Téléchargez le fichier .gguf (ex: BioMistral-7B.Q4_K_M.gguf)
- 3. Placez-le dans `user_data/models/`
- 4. Dans un terminal : `pip install llama-cpp-python` (Pour GPU NVIDIA : `CMAKE_ARGS='-DGGML_CUDA=on' pip install llama-cpp-python`)
- 5. Entrez le chemin complet du fichier dans ClinVCF-OS et cliquez "Enregistrer"

Option 3 — API externe (Ollama / OpenAI / Mistral)

The screenshot shows the 'Assistant IA clinique' configuration window. It has a title bar and a subtitle 'Le moteur local fonctionne sans configuration'. There are three main options, each with a circular icon and a status button:

- Moteur local (recommandé)**: Icon of a lightning bolt. Description: 'Fonctionne immédiatement - Aucune connexion - Données médicales protégées'. Status: 'Prêt' (green button).
- LLM local GGUF (100% privé, gratuit)**: Icon of a computer monitor. Description: 'Modèle téléchargé sur votre machine - Zéro internet - BioMistral recommandé'. Status: 'Gratuit' (green button).
- API externe (Ollama / OpenAI / Mistral)**: Icon of a globe. Description: 'Connectez un LLM via API compatible OpenAI'. This option is highlighted with a purple border. It includes three sub-buttons: 'Ollama (local)', 'OpenAI', and 'Mistral'. Below these are two input fields: 'URL du service' (containing 'http://localhost:11434 ou https://api.openai.com') and 'Modèle' (containing 'biomistral / gpt-4o / mistral-medium'). To the right of the 'Modèle' field is a 'Clé API (si requise)' field containing 'sk-...'. At the bottom of the window are two large buttons: 'Enregistrer' and 'Annuler'.

Configuration IA — Mode API externe avec présets

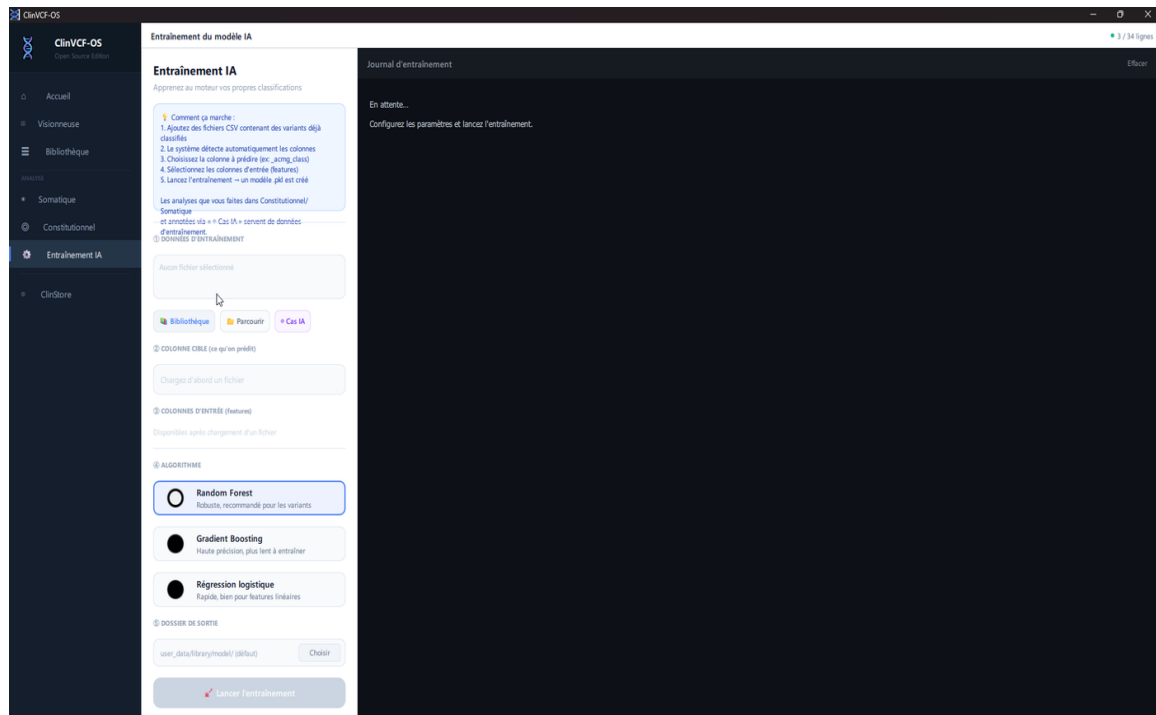
Ce mode connecte ClinVCF-OS à un LLM externe via une API compatible OpenAI. Trois présets sont disponibles :

- **Ollama (local)** — `http://localhost:11434`, modèle biomistral
- **OpenAI** — `https://api.openai.com`, modèle gpt-4o
- **Mistral** — `https://api.mistral.ai`, modèle mistral-medium

⚠ Ce mode envoie les données d'analyse vers un serveur externe. Vérifiez la conformité avec vos obligations RGPD et la politique de votre établissement avant utilisation.

9. Entraînement du modèle IA

L'onglet "Entraînement IA" permet d'entraîner un classificateur scikit-learn supervisé sur vos propres données classifiées. Le modèle produit (.pkl) peut ensuite être utilisé pour la prédiction.



Entraînement IA — Interface de configuration

Flux de travail

- 1. ① **DONNÉES** — ajoutez des fichiers CSV/TSV déjà classifiés (Bibliothèque, Parcourir ou "⊕ Cas IA")
- 2. Le système détecte automatiquement les colonnes du premier fichier
- 3. ② **COLONNE CIBLE** — sélectionnez la colonne à prédire (ex: `_acmg_class`, `_classification`)
- 4. ③ **FEATURES** — sélectionnez les colonnes d'entrée (suggestions auto disponibles)
- 5. ④ **ALGORITHME** — choisissez Random Forest (recommandé), Gradient Boosting ou Régression logistique
- 6. ⑤ **DOSSIER DE SORTIE** — le modèle .pkl sera sauvegardé dans `user_data/library/model/` par défaut
- 7. Cliquez "🚀 Lancer l'entraînement"

Bouton « ⊕ Cas IA »

Dans Constitutionnel et Somatique, le bouton "⊕ Cas IA" dans la barre supérieure enregistre l'analyse courante (patient, variants classifiés, interprétation IA) dans ``user_data/clinical_ai/cases/``. Ces cas JSON constituent votre base d'entraînement locale, qui s'enrichit au fil des analyses.

Multi-fichiers et colonnes manquantes

L'entraînement accepte plusieurs fichiers aux structures différentes. Les colonnes sont alignées automatiquement par outer join — les valeurs manquantes sont imputées à 0.

💡 **Recommandation** : commencez avec au moins 50 cas annotés (idéalement >200) pour obtenir un modèle fiable. La précision sur le jeu de test est affichée dans le journal après l'entraînement.

10. Export JSON et traçabilité

Le bouton "{} Export JSON" génère un fichier JSON signé contenant l'intégralité de l'analyse, conçu pour la reproductibilité et l'archivage à long terme.

Contenu du fichier JSON exporté

- **Métadonnées** : version ClinVCF-OS, build génomique (GRCh38), version ACMG, gnomAD v4.1
- **Informations patient** complètes (pseudonymisables)
- **Tous les variants** avec scores, critères et classifications
- **Profil de pondération actif** (nom, version, checksum)
- **Interprétation IA** (texte + note de non-substitution)
- **Journal d'audit** des actions de la session (Justifier, Classifier, Revue...)
- **Checksum SHA-256** pour vérification d'intégrité

Le fichier est nommé automatiquement : `{timestamp}\_{sample\_id}\_{type}.json` et enregistré dans `user\_data/exports/`. Il est également référencé dans la Bibliothèque.

11. Liens vers les bases bioinformatiques

Chaque ligne du tableau des résultats affiche 4 badges cliquables qui ouvrent directement la base correspondante dans le navigateur web.

Badge	Base	URL générée	Requête utilisée
CV	ClinVar (NCBI)	ncbi.nlm.nih.gov/clinvar	Gene[<i>gene</i>] AND NM_XXXXX
gn	gnomAD v4.1	gnomad.broadinstitute.org	Gène sur gnomAD r4
OM	OMIM	omim.org/search	Recherche par gène
VS	Varsome	varsome.com/variant/hg38	NM_XXXXX(GENE):c.HGVS

💡 Varsome est le lien le plus précis pour un variant HGVS spécifique — il ouvre directement la fiche du variant avec toute l'annotation disponible. ClinVar utilise la syntaxe Entrez pour retrouver tous les variants du gène via le transcrit de référence.

12. Mises à jour de l'application

ClinVCF-OS vérifie automatiquement la disponibilité d'une nouvelle version au démarrage. La vérification est asynchrone, silencieuse, et non bloquante — l'application démarre normalement même sans connexion internet.

12.1 Détection automatique

À chaque lancement, ClinVCF-OS interroge l'API GitHub Releases pour comparer la version installée avec la dernière publiée :

<https://github.com/ClinVCF/clinVCF-os/releases>

Si une version plus récente est disponible, une bannière jaune apparaît en haut de l'application, au-dessus de la zone principale.

12.2 Logique de versionnage

Les versions stables (ex: `v1.2.0`) sont prioritaires sur les pré-releases (ex: `v1.2.0-dev.abc123`).

- Sur une version **stable**, vous serez notifié de toute nouvelle release stable
- Sur un build **dev** (push intermédiaire), vous serez notifié uniquement de la prochaine release stable — pas des autres builds dev
- Cette logique évite les notifications répétées en phase de développement

12.3 Procédure de mise à jour

- 1. Cliquez sur **Télécharger** → dans la bannière
- 2. Le navigateur s'ouvre sur la page Releases GitHub
- 3. Téléchargez l'installateur correspondant à votre OS (Windows .exe, macOS .dmg, Linux .tar.gz)
- 4. Lancez l'installateur — vos données utilisateur (`user_data/`) sont préservées
- 5. Relancez ClinVCF-OS

💡 Vos licences, sessions sauvegardées, modèles IA entraînés et bibliothèque sont stockés dans le dossier `user_data/` et **ne sont jamais effacés** lors d'une mise à jour.

12.4 Désactiver les notifications

Cliquez sur le bouton **×** de la bannière pour la fermer pour la session courante. La bannière réapparaîtra au prochain démarrage si la mise à jour est toujours disponible. Pour désactiver complètement la vérification, supprimez ou commentez l'appel à `updateService.checkForUpdates()` dans `Main.qml` (utilisateurs avancés uniquement).

12.5 Confidentialité

✓ La vérification de mise à jour ne transmet **aucune information personnelle** : c'est un simple GET HTTPS sur l'API GitHub publique pour récupérer le dernier tag de release. Aucune donnée patient, aucune télémétrie d'usage, aucune adresse IP n'est associée à votre licence côté éditeur.

13. Format de fichiers attendu

Module constitutionnel

Fichier CSV ou TSV avec au minimum les colonnes suivantes (insensible à la casse) :

Colonne	Description	Exemple
Gene symbol	Symbole HGNC du gène	CHD7
Feature id	Transcrit NM de référence	NM_017780.5
hgvs.c	Notation HGVS ADNc	c.2499-1G>A
hgvs.p	Notation HGVS protéique	p.Met340Val
Variant effect	Effet moléculaire (SnEff)	splice_acceptor_variant
Putative impact	Impact prédit	HIGH
gnomad genomes AF	Fréquence gnomAD génomes	0.0000062
CADD phred	Score CADD (Phred-scaled)	32.5
Clinvar clinical significance	Signification ClinVar	Pathogenic
sift	Prédiction SIFT	deleterious(0.01)
polyphen2_hdiv	Prédiction PolyPhen2	probably_damaging

Module somatique

Mêmes colonnes que le constitutionnel, plus :

Colonne	Description	Exemple
Allelic ratio	Ratio allélique tumoral (VAF)	0.35
Depth	Profondeur de couverture totale	150
Alt depth	Nombre d'allèles alternatifs	52
Project recurrence	Réurrence dans le projet	3

💡 Si votre fichier utilise des noms de colonnes différents, utilisez la fonction "Mapping" dans la Visionneuse pour définir les correspondances. Le mapping est sauvegardé par fichier.

14. Glossaire

Terme	Définition
ACMG/AMP	American College of Medical Genetics / Association for Molecular Pathology — organisme référent pour les critères de classification des variants germinaux
CADD phred	Combined Annotation Dependent Depletion — score de pathogénicité computationnelle (≥ 20 : probablement pathogène, ≥ 30 : fortement pathogène)
gnomAD	Genome Aggregation Database — base de référence des fréquences alléliques en population générale (v4.1)
HGVS	Human Genome Variation Society — nomenclature standardisée pour décrire les variants génétiques (hgvs.c pour l'ADNc, hgvs.p pour la protéine)
HPO	Human Phenotype Ontology — terminologie standardisée des phénotypes cliniques
VAF / Allelic ratio	Variant Allele Frequency — proportion d'allèles tumoraux portant le variant dans l'échantillon
VUS	Variant of Uncertain Significance — variant dont la signification clinique est incertaine
LOF	Loss of Function — variant entraînant une perte de fonction protéique (frameshift, stop_gained, splice...)
GRCh38 / hg38	Genome Reference Consortium Human Build 38 — version du génome de référence utilisée dans ClinVCF-OS
GGUF	Format de modèle IA quantifié pour l'inférence locale (llama.cpp)
Cas index / Proband	Patient chez qui le diagnostic initial est posé, représenté par une flèche dans le pedigree
ISCN	International System for Human Cytogenomic Nomenclature — standards pour la représentation des pedigrees
Checksum SHA-256	Empreinte cryptographique du fichier exporté permettant de vérifier son intégrité
JWT (JSON Web Token)	Format standard pour transmettre des informations signées cryptographiquement, utilisé pour les licences ClinVCF-OS
RSA-2048	Algorithme de cryptographie asymétrique avec clé de 2048 bits, utilisé pour signer les licences. Une clé privée signe, une clé publique vérifie
Tier	Niveau de licence (Community, Pro, Team, Enterprise)